



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SONG SINH THỰC - SỐ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. TỔNG QUAN

ONE LOVE. ONE FUTURE.

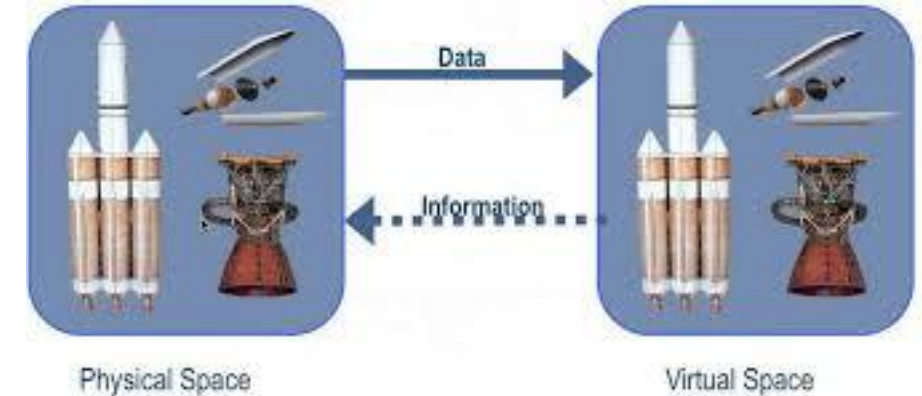


1

KHÁI NIỆM

Công nghệ song sinh thực – số: **Digital Twin**

- Lịch sử từ những năm **1960**, khi NASA sử dụng mô phỏng để đánh giá sự cố bình oxy của Apollo 13.
- Lần đầu được gọi là "song sinh kỹ thuật số" vào năm **1997 bởi Hernández và Hernández**.
- Định nghĩa thực tế đầu tiên do **NASA đặt ra vào năm 2010** để cải thiện mô phỏng mô hình vật lý của tàu vũ trụ.



Định nghĩa

- *Digital Twin là một **mô hình kỹ thuật số của một sản phẩm, hệ thống hoặc quy trình vật lý trong thế giới thực.***



- Đóng vai trò là **bản sao kỹ thuật số** cho các mục đích như mô phỏng, tích hợp, thử nghiệm, giám sát và bảo trì.
- Là tập hợp các mô hình thích ứng, **bắt chước hành vi của một hệ thống vật lý** trong một hệ thống ảo.
- **Nhận dữ liệu thời gian thực để cập nhật** trong suốt vòng đời của nó.
- Tái tạo hệ thống vật lý để **dự đoán (predict) lỗi và cơ hội thay đổi**, đồng thời **chỉ dẫn (prescribe) các hành động thời gian thực** để tối ưu hóa hoặc giảm thiểu sự kiện bất ngờ.

Mô phỏng và Digital Twin

- Cả hai đều sử dụng mô hình kỹ thuật số để tái tạo các quy trình của hệ thống.
- Song sinh kỹ thuật số thực sự là một **môi trường ảo**, làm cho nó phong phú hơn để có thể nghiên cứu.
- Sự khác biệt chủ yếu là **vấn đề về quy mô**:
 - **Mô phỏng**: Thường nghiên cứu 1 quy trình cụ thể.
 - **Song sinh Kỹ thuật số**: Có thể chạy bất kỳ số lượng mô phỏng hữu ích nào để **nghiên cứu nhiều quy trình**.



- Là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ ra quyết định, cung cấp hiểu biết chi tiết và dự đoán dựa trên dữ liệu giá trị trong hoạch định chiến lược.
- **Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tốt hơn:** Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm hiệu quả hơn với lượng lớn dữ liệu về kết quả hiệu suất, giúp tinh chỉnh sản phẩm trước khi sản xuất.



- **Lập kế hoạch Thiết kế:**

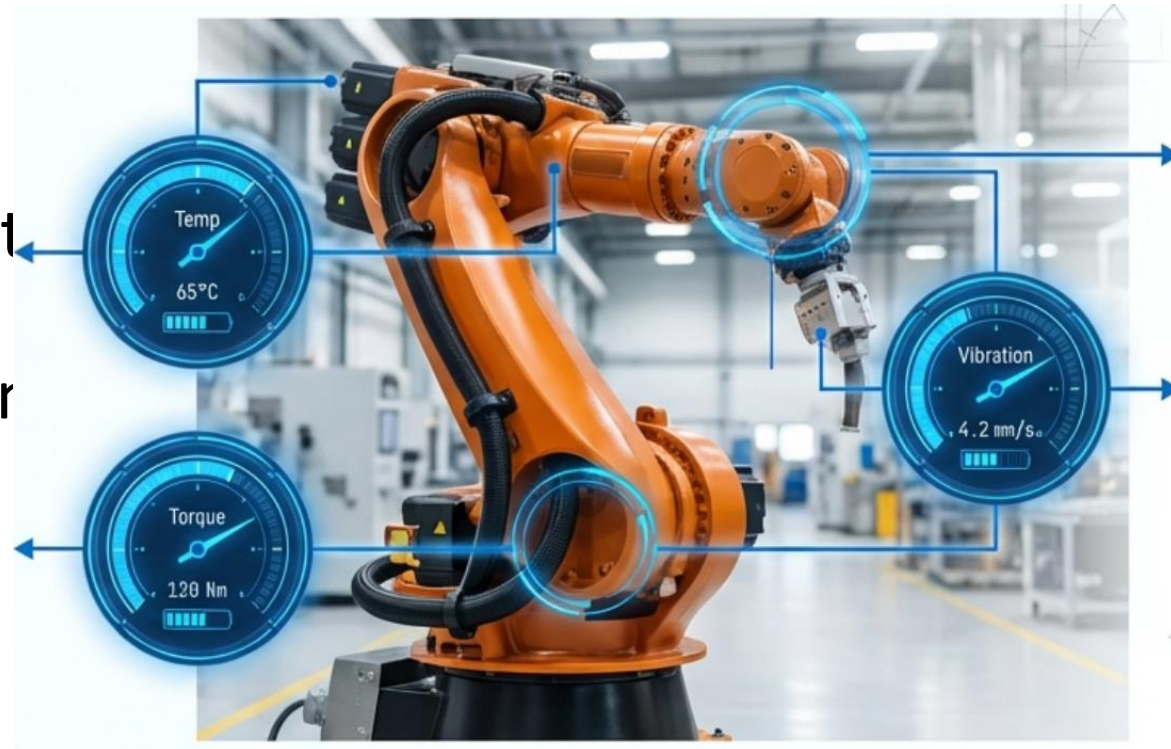
- **Khám phá thiết kế lặp lại:** Nền tảng động cho kỹ sư thử nghiệm và lặp lại ý tưởng trong môi trường ảo, giảm thời gian và chi phí tạo mẫu vật lý.
- **Quy trình thiết kế cộng tác:** Tạo điều kiện cho các nhóm ở các địa điểm khác nhau làm việc liền mạch, cung cấp phản hồi và đưa ra quyết định sáng suốt.
- **Giảm thiểu rủi ro:** Xác định vấn đề tiềm ẩn và lỗi thiết kế sớm, giảm nguy cơ lỗi tốn kém và làm lại.
- **Tối ưu hóa tính bền vững và tài nguyên:** Đánh giá tác động môi trường và sử dụng tài nguyên, thúc đẩy sản xuất bền vững hơn.



- **Dự đoán lỗi và cơ hội thay đổi:** Tái tạo hệ thống vật lý để dự đoán.
- **Xác định các hành động thời gian thực:** Quan sát và đánh giá hồ sơ vận hành để tối ưu hóa/giảm thiểu sự kiện bất ngờ.
- **Giảm chi phí và thời gian:** Ví dụ, mô phỏng dây chuyền sản xuất đề xuất để xác định nút thắt, tối ưu hóa bố trí trước khi lắp đặt thiết bị vật lý.



- **Hiểu sâu hơn về điều kiện hoạt động:**
Trong vận tải đường sắt, cho phép bảo trì dự đoán thông qua phân tích lịch sử dữ liệu.
- **Cải thiện an toàn:** Trong nhà kho có robot công nghiệp, thuật toán dựa trên song sinh kỹ thuật số ước tính ý định người vận hành để robot và người làm việc đồng thời an toàn.
- **Hỗ trợ ra quyết định thông minh hơn:**
Cung cấp thông tin chi tiết và phân tích dựa trên dữ liệu.



- Thị trường giải pháp song sinh kỹ thuật số được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ **CAGR 28,5% trong 5 năm**.
- Tương lai của công nghệ song sinh kỹ thuật số đầy hứa hẹn.
- Các công ty nắm bắt công nghệ này sớm sẽ có **lợi thế cạnh tranh đáng kể**.
- Các tiến bộ trong **IoT, AI và phân tích dữ liệu** sẽ tiếp tục làm cho song sinh kỹ thuật số ngày càng thông minh và dễ tiếp cận hơn.

- **Chi phí ban đầu:** Công nghệ bản sao kỹ thuật số có thể yêu cầu đầu tư đáng kể → hạn chế việc áp dụng nó cho các tổ chức lớn so với các tổ chức nhỏ hơn.
- **Chất lượng dữ liệu:** Hiệu quả của bản sao kỹ thuật số phụ thuộc vào tính chính xác và kịp thời của dữ liệu, với bất kỳ vấn đề toàn vẹn nào đòi hỏi quản lý dữ liệu nghiêm ngặt.
- **Tích hợp:** Tích hợp trơn tru bản sao kỹ thuật số vào các hệ thống hiện có đòi hỏi những nỗ lực phức tạp và tốn nhiều công sức để tương thích dữ liệu và hệ thống.
- **Chuyên môn kỹ thuật:** Việc triển khai bản sao kỹ thuật số đòi hỏi các kỹ năng chuyên môn về phân tích dữ liệu và phát triển phần mềm, cùng với nhu cầu giải quyết các thách thức về quy mô.

- **Bảo mật và quyền riêng tư:** Dữ liệu rộng lớn và nhạy cảm được quản lý bởi bản sao kỹ thuật số làm tăng nhu cầu về các biện pháp an ninh mạng và quyền riêng tư mạnh mẽ.
- **Sự phụ thuộc vào công nghệ:** Sự phụ thuộc vào bản sao kỹ thuật số gây ra rủi ro về lỗi hỏng, do đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các kế hoạch sao lưu và giảm sự phụ thuộc.
- **Tuân thủ quy định:** Đảm bảo bản sao kỹ thuật số tuân thủ các quy định và luật dữ liệu cụ thể là rất quan trọng để tránh các vấn đề pháp lý tiềm ẩn.

2

ỨNG DỤNG CỦA DIGITAL TWIN

- **Thiết kế và tạo mẫu:** Tạo DTP để mô phỏng và thử nghiệm lựa chọn thiết kế, giảm chi phí và thời gian tạo mẫu vật lý (ví dụ: hàn).
- **Sản xuất và vận hành:** Đảm bảo sản xuất và vận hành hiệu quả.



- **Bảo trì và dịch vụ:** DTI thu thập dữ liệu hiệu suất để dự đoán bảo trì (ví dụ: động cơ máy bay phản lực, tuabin gió). DTA giúp hiểu cách sản phẩm hoạt động trong điều kiện thực tế, cung cấp hướng dẫn vận hành và thông báo thiết kế cho các thế hệ sản phẩm tương lai.

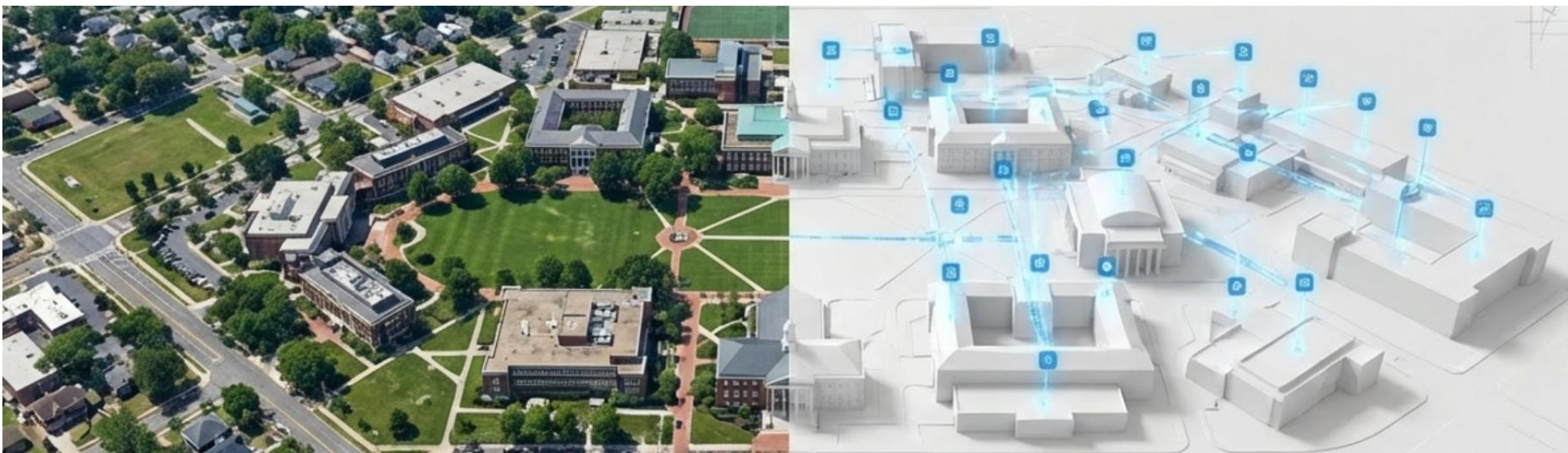


- **Công trình xây dựng và môi trường xây dựng:** Hỗ trợ lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì tài sản xây dựng.
- **Giám sát tình trạng mặt tiền tòa nhà:** Sử dụng mạng lưới cảm biến không dây để thu thập dữ liệu về độ chiếu sáng, nhiệt độ, độ ẩm, hỗ trợ hiệu quả năng lượng.

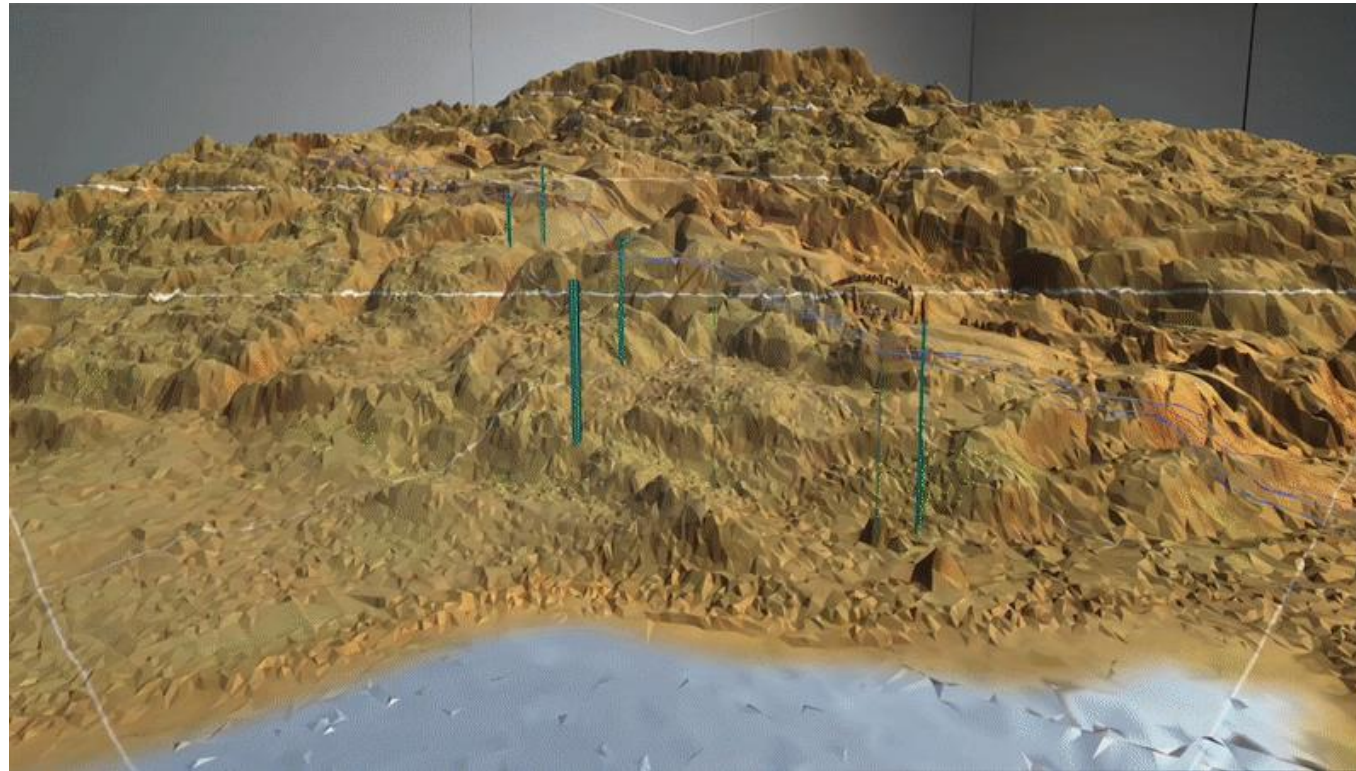


Case study

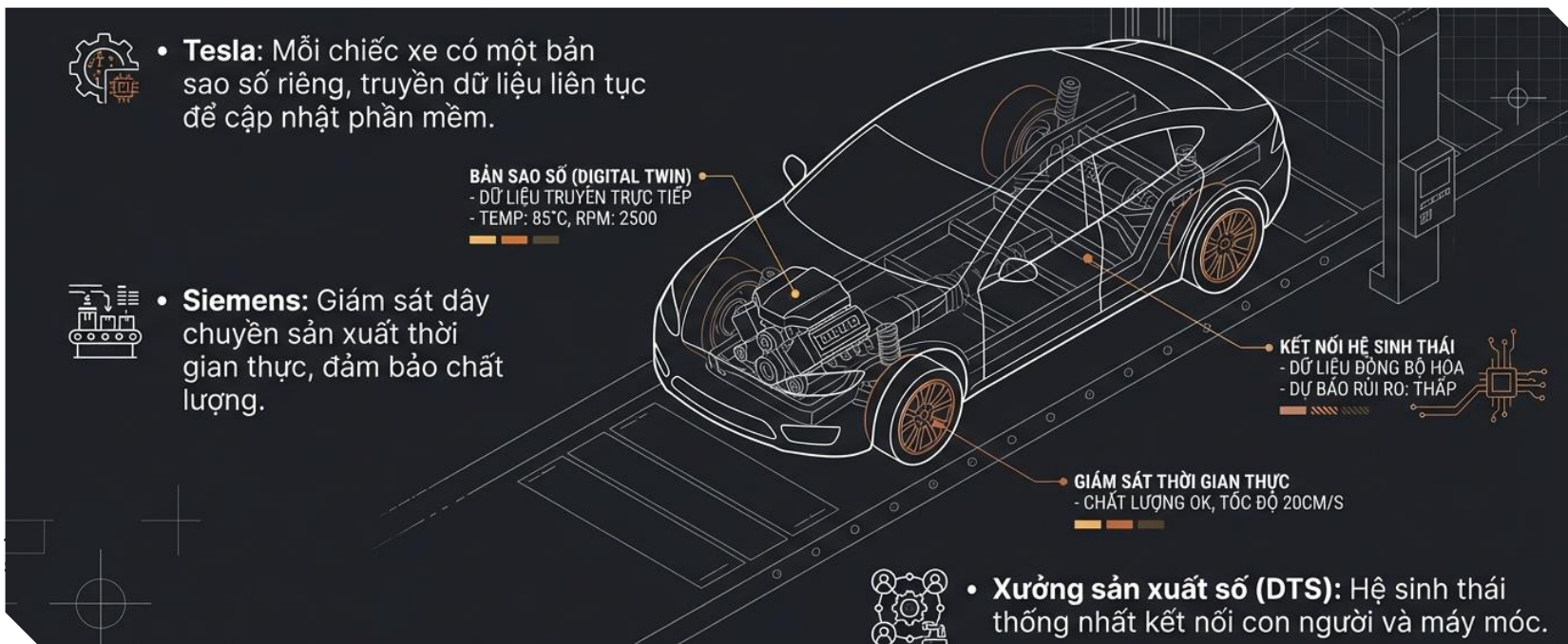
- **Grenada:** Tạo song sinh kỹ thuật số quy mô lớn của quốc đảo để tạo bản đồ dễ bị tổn thương, kiểm tra tác động của sụt lở đất.
- **Hà Lan (Sân bay Amsterdam Schiphol):** Triển khai Môi trường Dữ liệu Chung (CDE) tổ chức dữ liệu từ nhiều nguồn (BIM, GIS, dữ liệu thời gian thực).
- **Uppsala, Thụy Điển:** Thiết kế khu dân cư mới bền vững với mô hình 3D và kế hoạch phân vùng chi tiết.
- **Incheon:** Sử dụng để vận hành hệ thống giám sát dự đoán lũ lụt và dự đoán sự kiện do thay đổi điều kiện thành phố.



- Mô phỏng toàn bộ hệ sinh thái, dự đoán thay đổi môi trường, giám sát loài nguy cấp, tối ưu hóa sản xuất năng lượng tái tạo với dữ liệu cảm biến IoT.

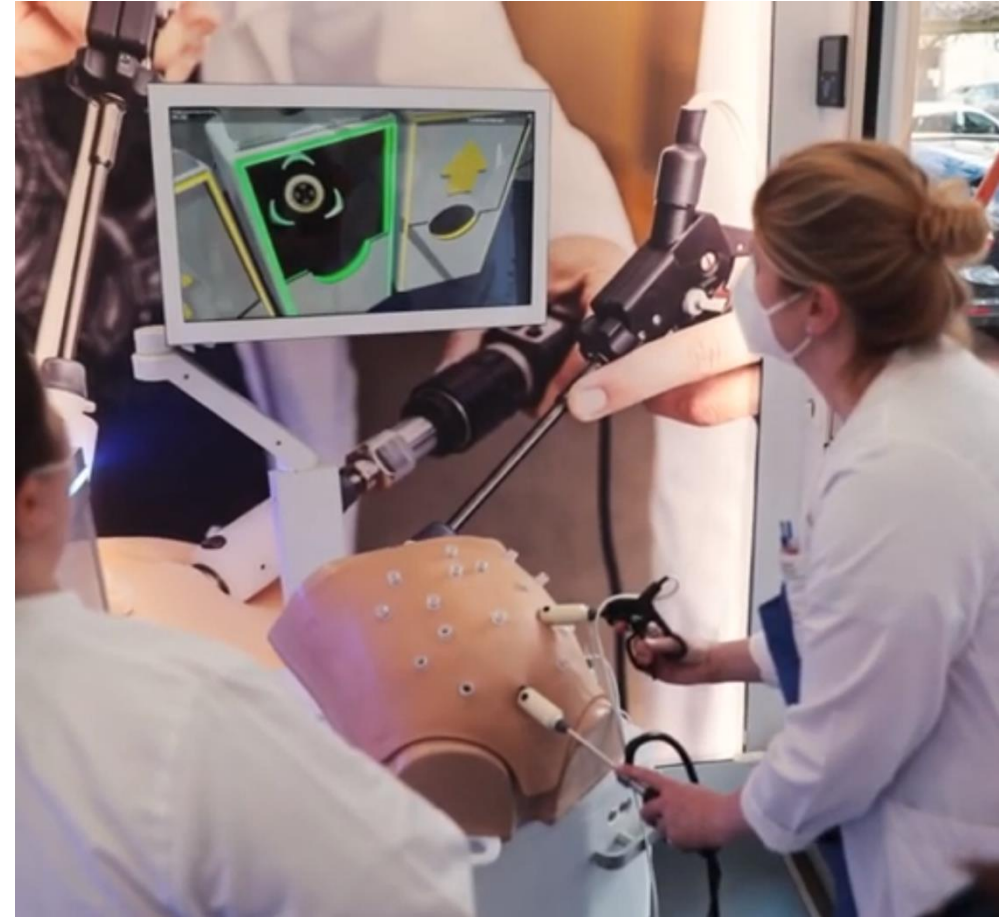


- **Tái sản xuất động cơ:** Đề xuất cách tiếp cận dựa trên song sinh kỹ thuật số để lập kế hoạch hoạt động tái sản xuất động cơ ô tô, mô phỏng hoạt động.
- **Lập kế hoạch quy trình gia công động cơ diesel:** Phát triển cách tiếp cận dựa trên song sinh kỹ thuật số để hỗ trợ lập kế hoạch bằng cách phân tích và tái sử dụng kiến thức từ các quy trình trước đó.



- **Y học cá nhân hóa:** Xây dựng mô hình cá nhân hóa cho bệnh nhân, điều chỉnh dựa trên thông số sức khỏe và lối sống (ví dụ: bệnh nhân ảo).
- **So sánh dân số:** Cho phép so sánh hồ sơ cá nhân với dân số để tìm mẫu chi tiết hơn.
- **Cải thiện kết quả y tế:** Điều chỉnh chăm sóc sức khỏe để dự đoán phản ứng từng bệnh nhân, dẫn đến giải pháp tốt hơn.

Ví dụ: Song sinh kỹ thuật số của hệ thống tim mạch giúp thiết kế kế hoạch điều trị cá nhân hóa và theo dõi dấu hiệu sinh tồn liên tục.



- **Bảo trì dự đoán:** Phát triển nguyên mẫu song sinh kỹ thuật số cho mô hình phương tiện và đoạn đường sắt để hỗ trợ bảo trì dự đoán.
- **Tối ưu hóa dịch vụ đường sắt:** Alstom phát triển song sinh kỹ thuật số mạng lưới đường sắt để thiết kế sân ga và hỗ trợ ra quyết định bảo trì đội tàu dự đoán.



The background is a solid red color with a pattern of smaller red dots arranged in a circular, concentric pattern, creating a subtle ripple effect.

3

PHÂN LOẠI DIGITAL TWIN

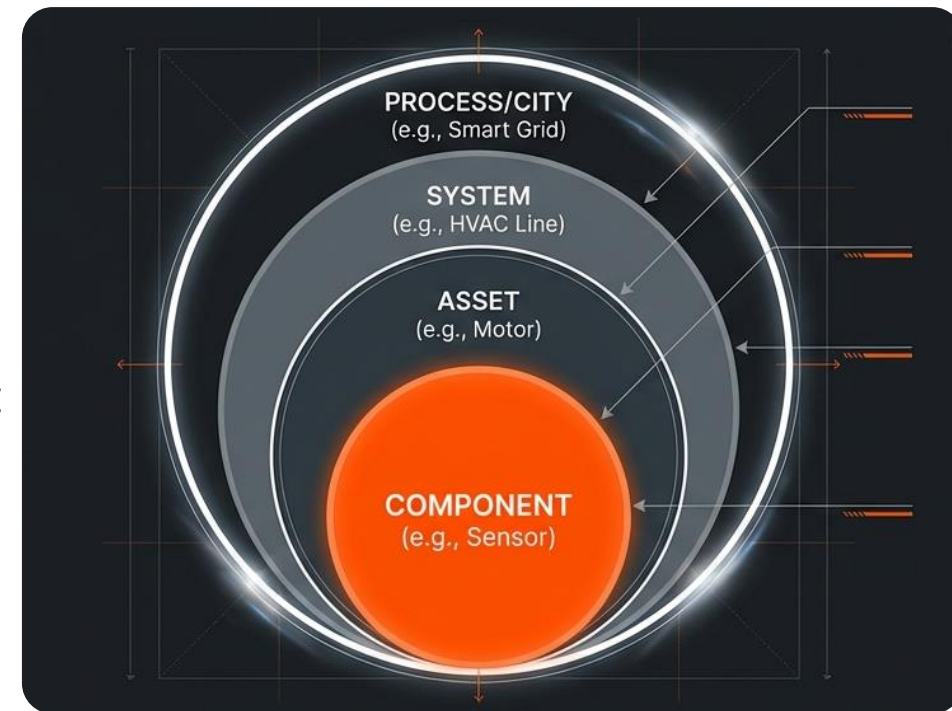
Các loại chính

- **Song sinh Nguyên mẫu Kỹ thuật số (Digital Twin Prototype - DTP):** Bao gồm thiết kế, phân tích và quy trình để tạo ra một sản phẩm vật lý; tồn tại trước sản phẩm vật lý và được dùng để thử nghiệm trong môi trường ảo.
- **Song sinh Thể hiện Kỹ thuật số (Digital Twin Instance - DTI):** Song sinh kỹ thuật số của từng cá thể sản phẩm sau khi sản xuất; liên kết với đối tác vật lý suốt đời.
- **Song sinh Tổng hợp Kỹ thuật số (Digital Twin Aggregate - DTA):** Tổng hợp của các DTI; dữ liệu và thông tin được dùng để tìm hiểu, chẩn đoán và học hỏi về sản phẩm vật lý.



Phân loại theo mức độ ứng dụng

1. **Song sinh Thành phần hoặc Song sinh Bộ phận:** Đơn vị cơ bản nhất, ví dụ nhỏ nhất về một thành phần hoạt động; song sinh bộ phận liên quan đến các thành phần ít quan trọng hơn.
2. **Song sinh Tài sản:** Khi hai hoặc nhiều thành phần hoạt động cùng nhau tạo thành một tài sản; cho phép nghiên cứu sự tương tác và tạo ra dữ liệu hiệu suất để chuyển đổi thành thông tin chi tiết.
3. **Song sinh Hệ thống hoặc Song sinh Đơn vị:** Mức độ tiếp theo, cho phép thấy cách các tài sản kết hợp thành một hệ thống hoạt động hoàn chỉnh; cung cấp khả năng hiển thị về sự tương tác và đề xuất cải tiến hiệu suất.
4. **Song sinh Quy trình:** Mức độ vĩ mô, tiết lộ cách các hệ thống hoạt động cùng nhau để tạo ra toàn bộ cơ sở sản xuất; giúp xác định sơ đồ thời gian ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể.

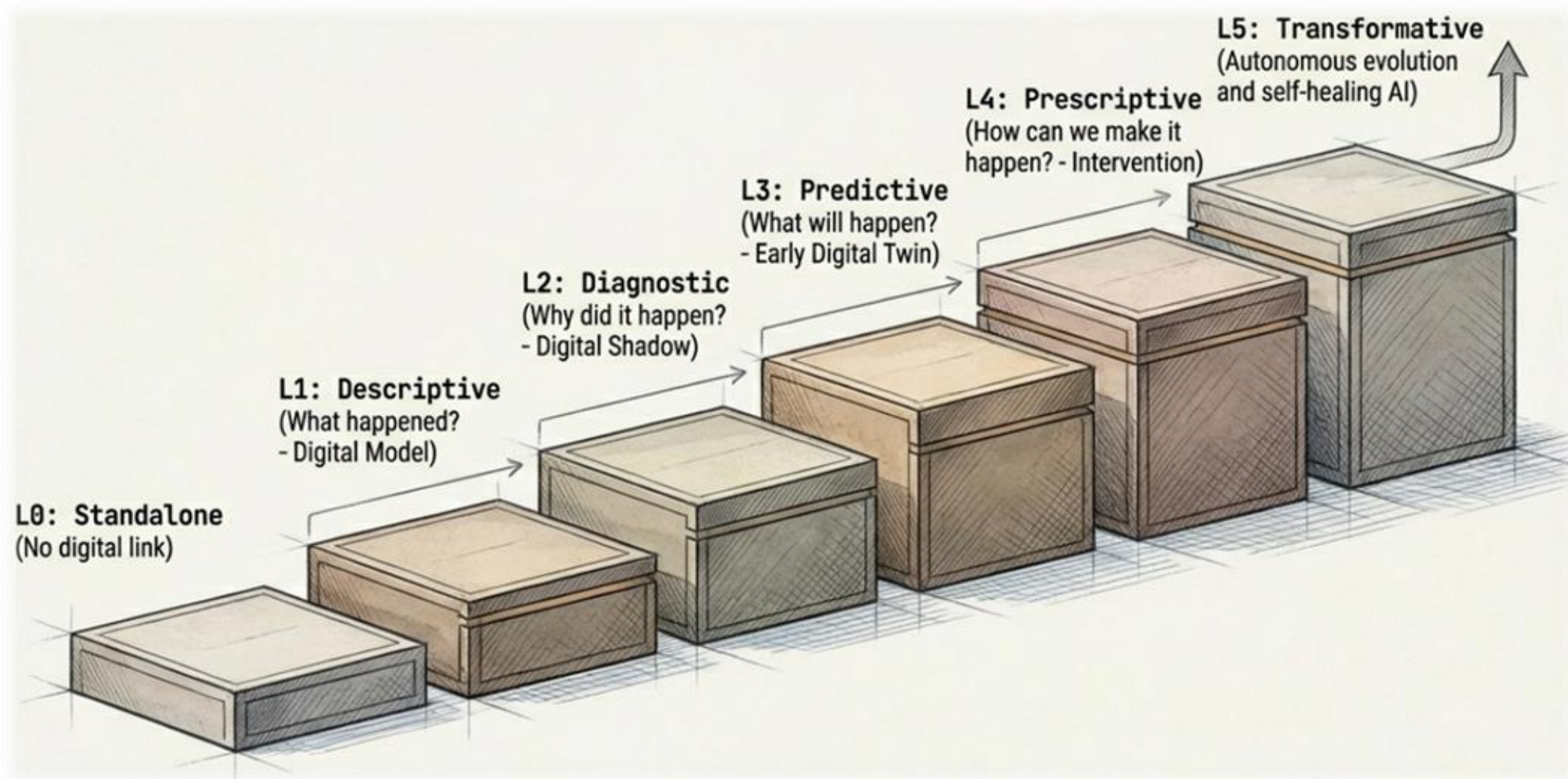


Phân loại theo mức độ tích hợp

- **Mô hình Kỹ thuật số (Digital Model - DM):** Cấp độ thấp nhất, không có luồng dữ liệu tự động giữa vật lý và kỹ thuật số (cập nhật thủ công). Thay đổi ở một bên không ảnh hưởng đến bên kia.
- **Bóng Kỹ thuật số (Digital Shadow - DS):** Có luồng dữ liệu tự động **một chiều** từ vật lý sang kỹ thuật số. Thay đổi vật lý ảnh hưởng đến kỹ thuật số, nhưng kỹ thuật số không điều khiển vật lý.
- **Song Sinh Kỹ thuật số (Digital Twin - DT):** Cấp độ cao nhất, có **luồng dữ liệu tự động hai chiều** giữa vật lý và kỹ thuật số. Thay đổi ở một bên sẽ dẫn đến thay đổi tương ứng ở bên kia, cho phép điều khiển và tối ưu hóa.



Thang đo mức độ trưởng thành



Level 1 - virtual twin

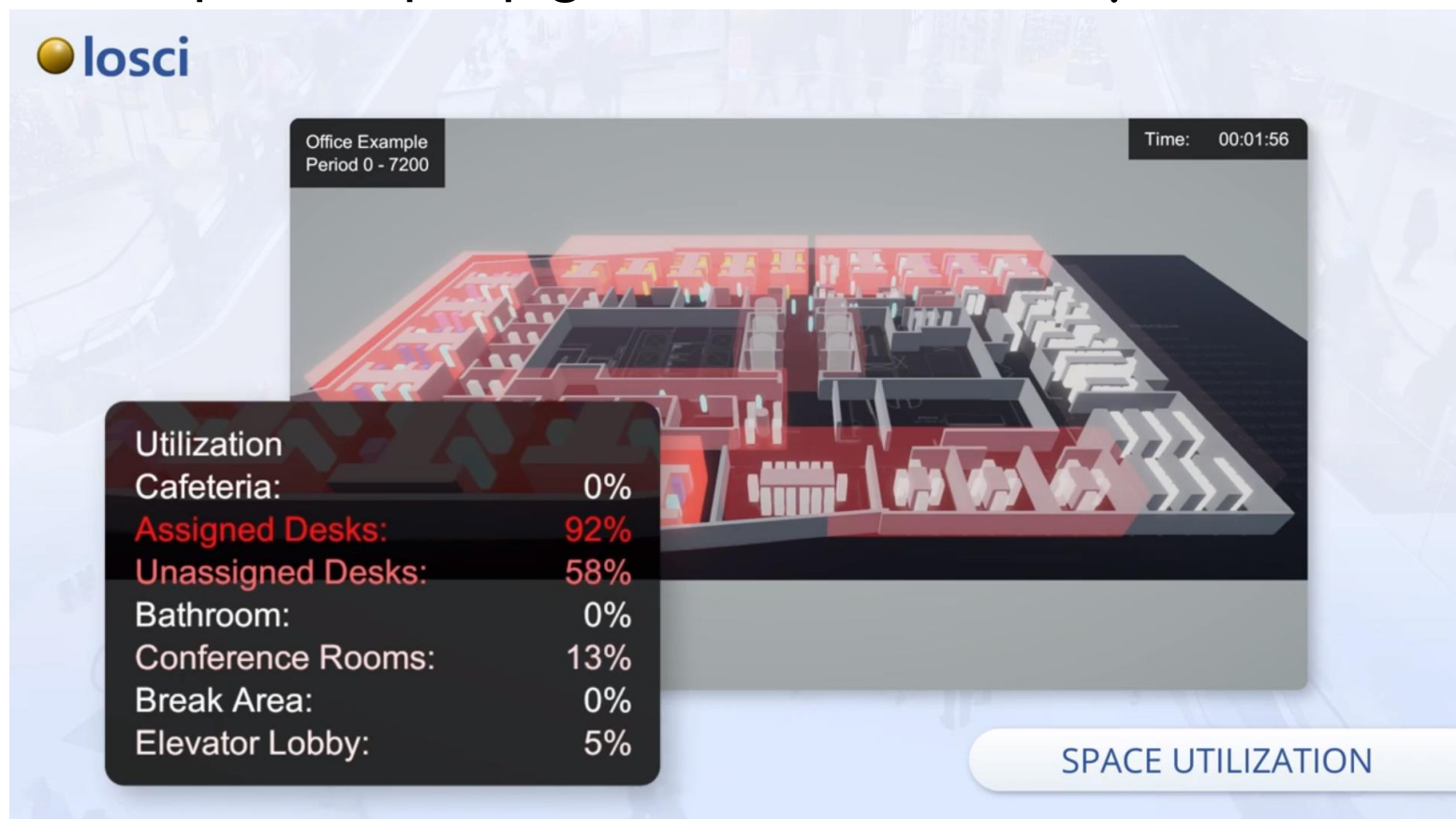
là một bản sao kỹ thuật số chính xác của một tài sản hoặc sản phẩm vật lý, cung cấp một mô hình 3D tương tác phản ánh chính xác đối tác thực của nó.



HUST

Level 2 - connected twin

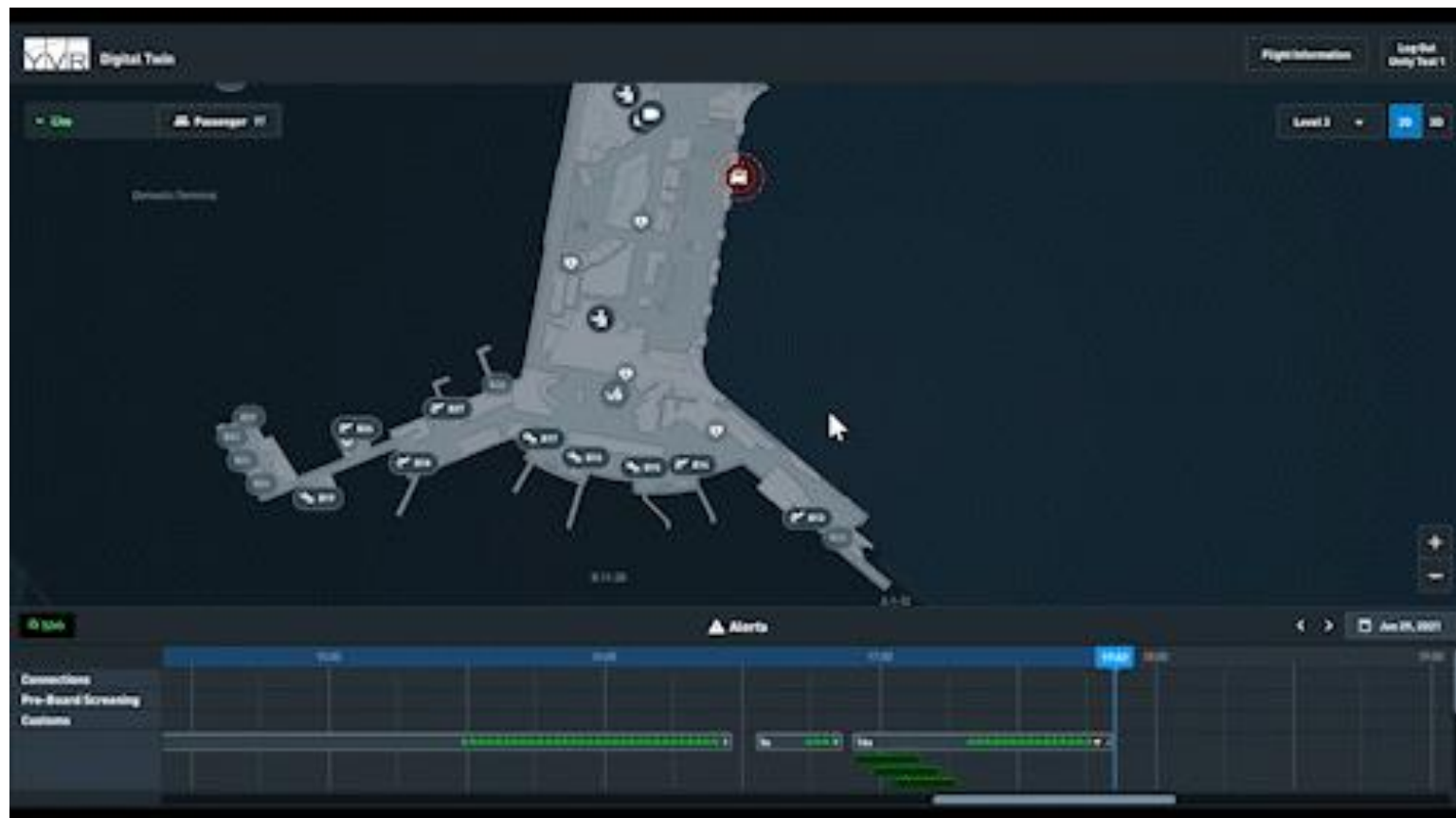
kết hợp dữ liệu thời gian thực và tích hợp IoT để có thông tin chi tiết ngay lập tức về hiệu suất tài sản, bản sao cấp 2 cho phép giám sát và báo cáo tại chỗ.



HUST

Level 3 - predictive twin

Sử dụng phân tích dữ liệu Level 2 để dự báo kết quả và xác định các vấn đề tiềm ẩn trong các hoạt động thiết bị và cơ sở phức tạp.



HUST



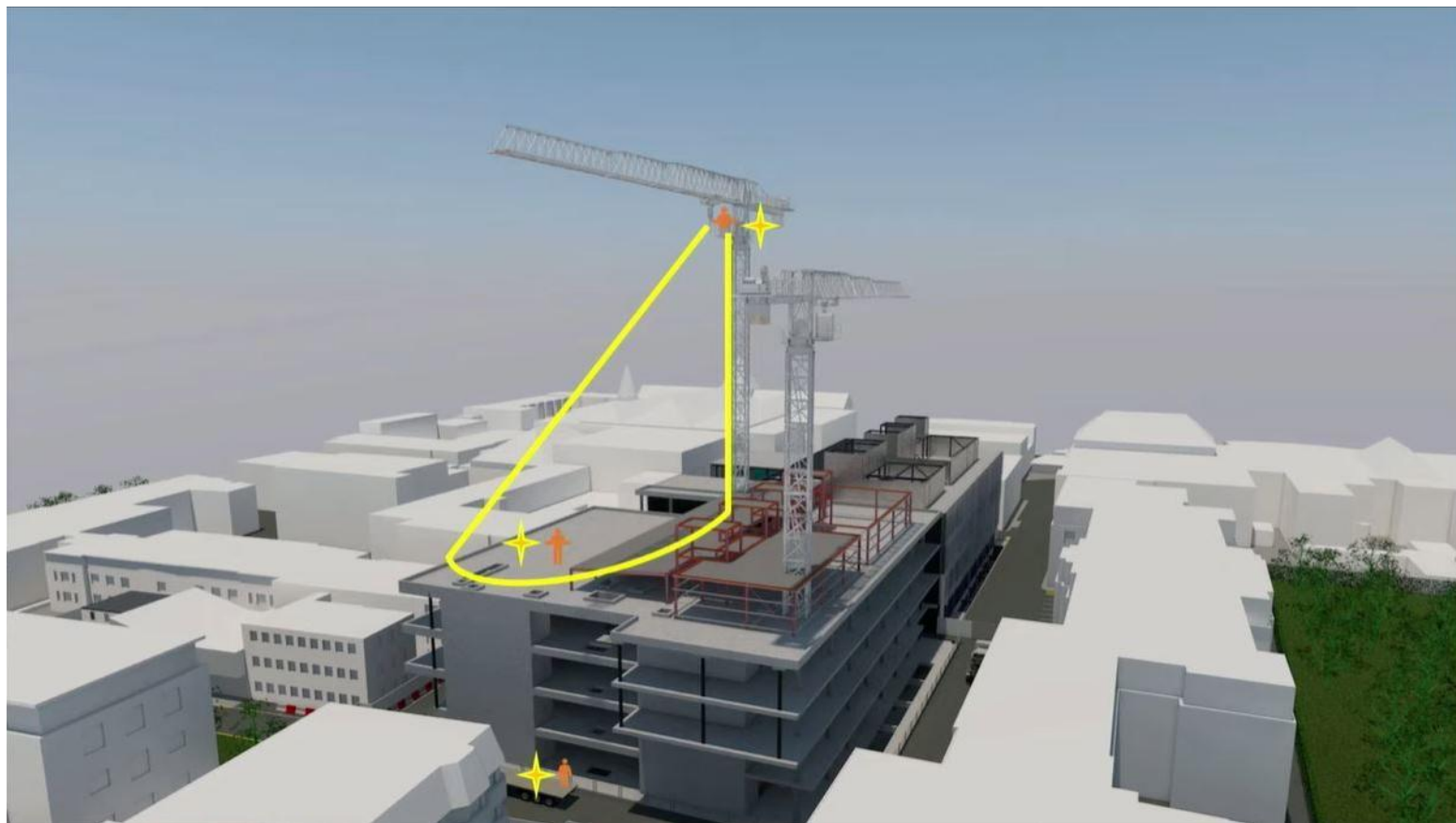
hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn

Level 4 - prescriptive twin

Kết hợp mô hình hóa nâng cao, mô phỏng thời gian thực và máy học cho các tình huống dự đoán, cung cấp phân tích theo quy định và đề xuất thông minh.



Nguồn: [Unity Learn](#)

Level 5 – autonomous twin

khắc phục sự cố và cho phép phân tích dự đoán và quy định bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo; học hỏi từ nhiều nguồn cấp dữ liệu để đưa ra quyết định, cho phép thực hiện các hành động tự động giúp cải thiện hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người.

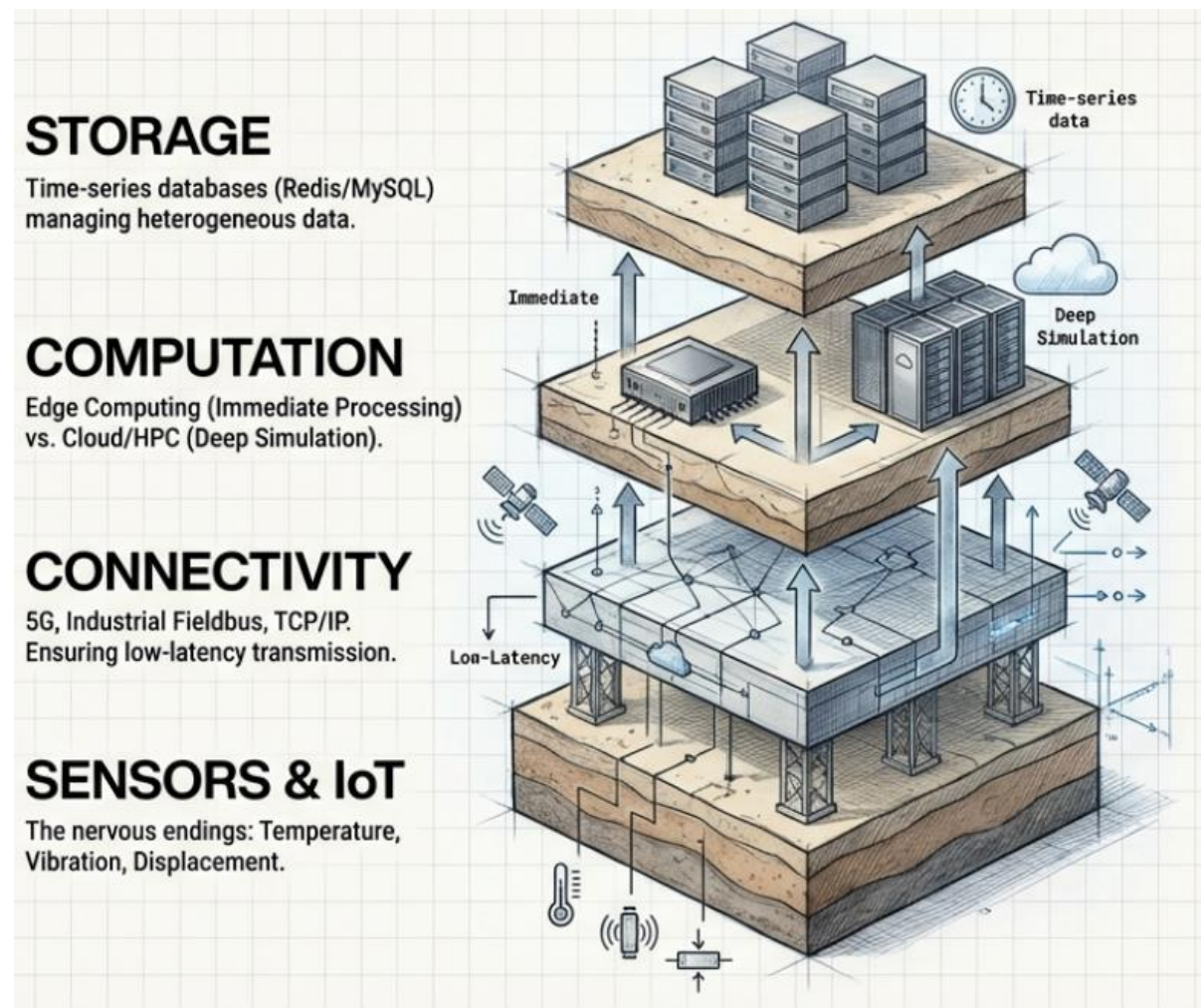


4

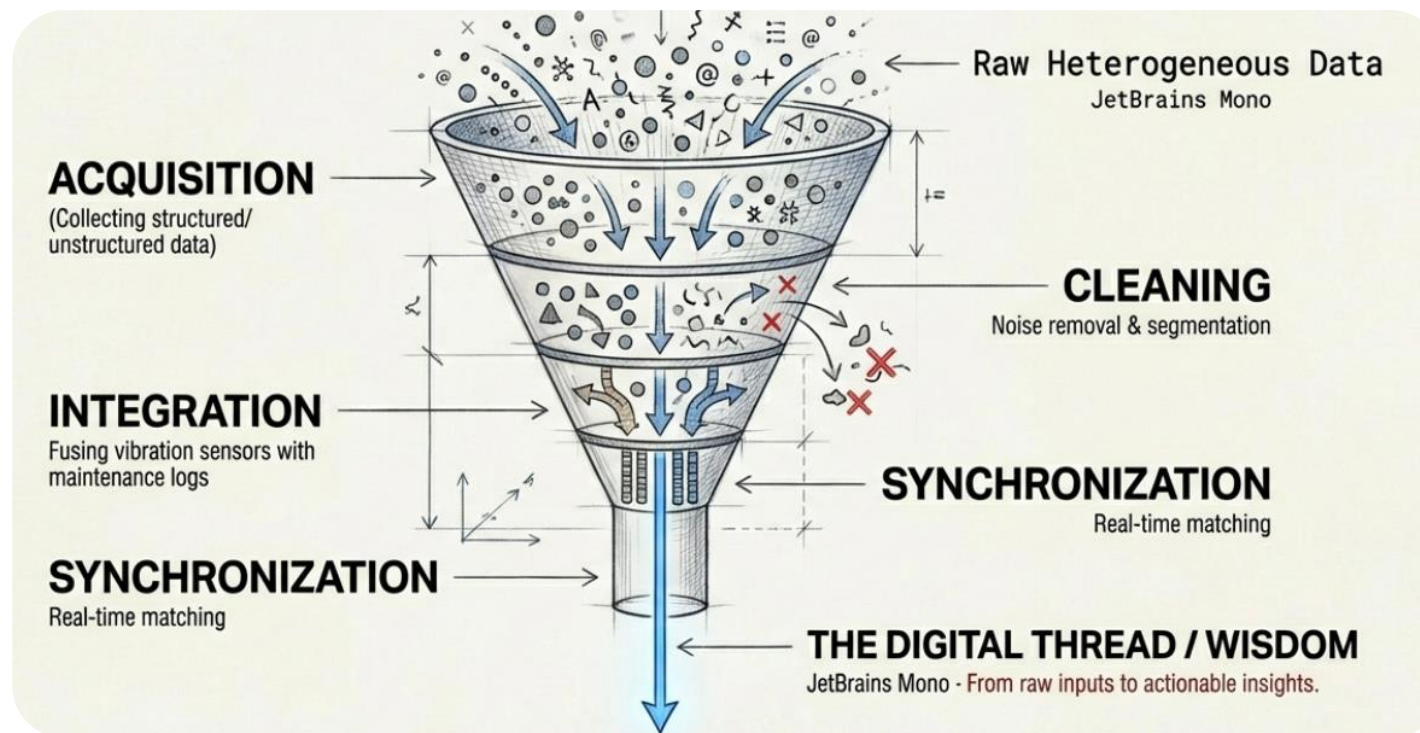
CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ VÀ NỀN TẢNG

Cơ sở hạ tầng và Nền tảng

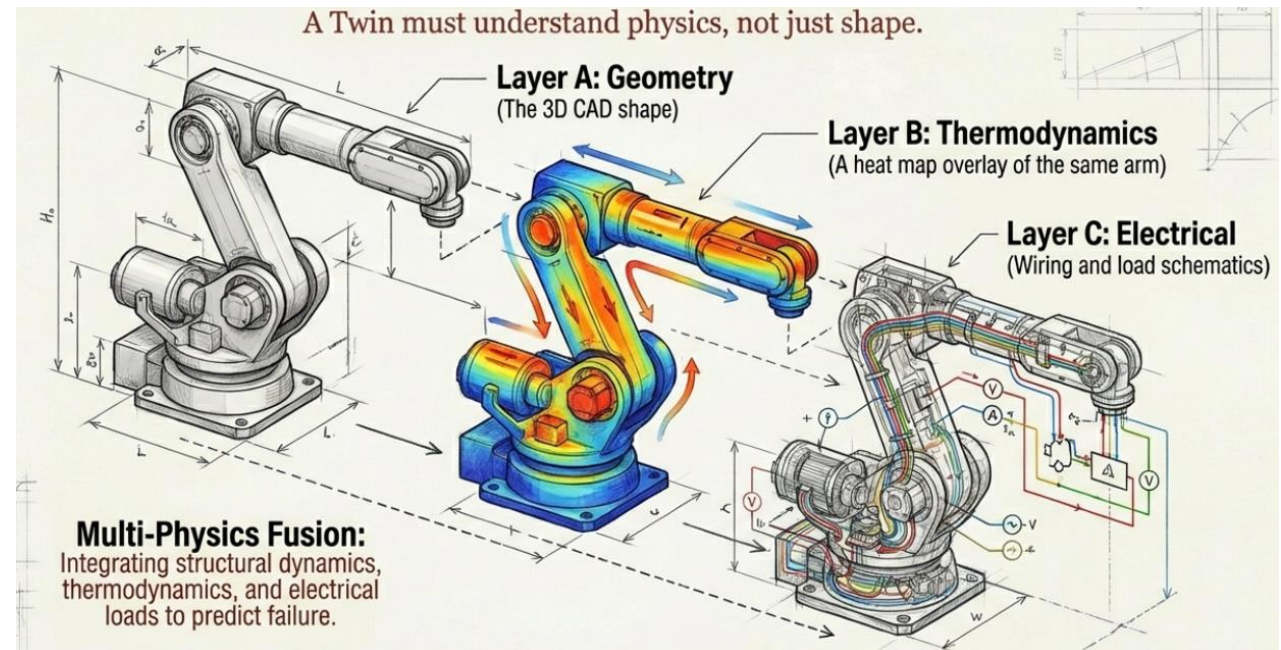
- Mô hình hóa và mô phỏng: Mô hình hóa và mô phỏng tài sản vật lý, cảm biến, v.v..
- Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational databases): Dữ liệu được sử dụng bởi song sinh kỹ thuật số được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ (ví dụ: MySQL).
- Docker containers: Chạy cơ sở dữ liệu và máy chủ web bên trong container Docker để ảo hóa phần mềm ở cấp độ hệ điều hành.



- **IoT (Internet of Things):** Cảm biến IoT đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu thời gian thực từ đối tác vật lý để cập nhật song sinh kỹ thuật số.
- **AI (Trí tuệ nhân tạo) và Data Analytics (Phân tích dữ liệu):** Các tiến bộ trong AI và phân tích dữ liệu sẽ làm cho song sinh kỹ thuật số ngày càng thông minh và dễ tiếp cận hơn.



- Mô hình hóa
 - Autodesk Revit: Phát triển mô hình thông tin xây dựng 3D.
 - Blender: Công cụ mô hình hóa 3D để xây dựng mô hình CAD.
- GIS (Hệ thống Thông tin Địa lý):
 - ArcGIS Image for ArcGIS Online: Phát triển dữ liệu GIS từ hình ảnh.
 - Esri ArcGIS 3D multipatch feature class format: Định dạng chuyển đổi mô hình 3D.
 - ArcGIS Urban: Giúp nhà quy hoạch hình dung và trình bày kế hoạch đô thị.



Giao diện và Trực quan hóa

- Unity: Phát triển ứng dụng di động (ví dụ: bảng điều khiển di động).
- Google Maps: Hiển thị bản đồ trên bảng điều khiển di động của song sinh kỹ thuật số cơ sở hạ tầng đường sắt.
- Thực tế tăng cường (AR) và Thực tế ảo (VR): Cho phép người dùng tương tác trực quan với song sinh kỹ thuật số, hiển thị dữ liệu thời gian thực, tình trạng và số liệu hiệu suất.



Các platform xây dựng digital twin

- Azure Digital Twins
- Siemens Digital Industries
- NVIDIA Omniverse
- Unity Industry
- AWS IoT TwinMaker

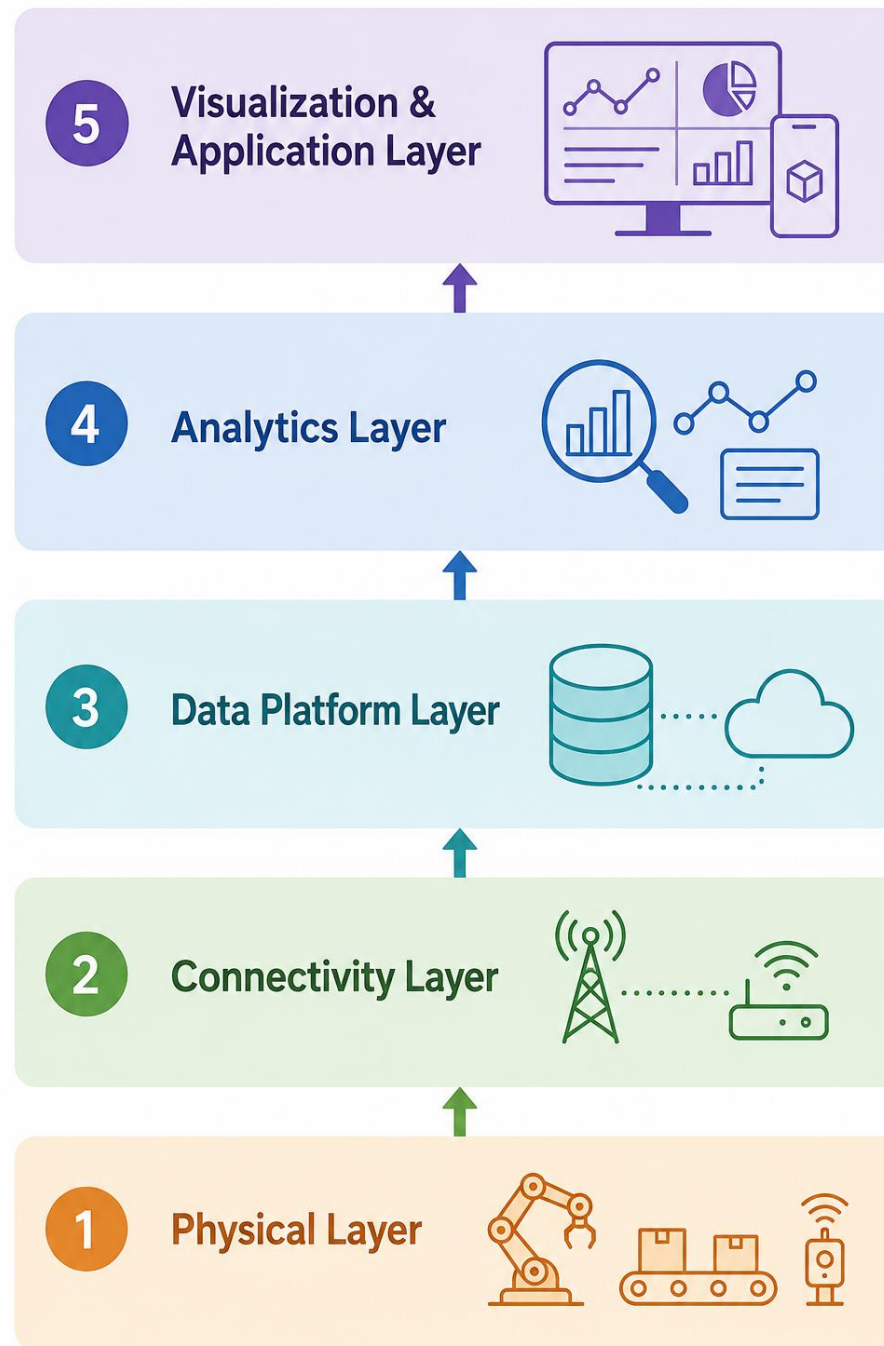
5

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG DIGITAL TWIN

Các bước xây dựng Digital Twin



HUST



Kiến trúc phân lớp

- Lớp vật lý chứa các đối tượng thật. Ví dụ: Robot, Máy CNC, Camera, HVAC, Đồng hồ điện, Sensor
- Các loại dữ liệu vật lý
 - Telemetry Data: nhiệt độ, áp suất, tốc độ
 - Event Data: cảnh báo, bật/tắt
 - State Data: trạng thái hoạt động
 - Dữ liệu vật lý thường realtime và liên tục.
- Đặc điểm dữ liệu vật lý: Dữ liệu từ sensor thường
 - Khối lượng lớn
 - Có nhiều
 - Không đồng nhất
 - Tốc độ cao

1000 sensor có thể tạo hàng chục triệu bản ghi mỗi ngày.

- Lớp kết nối chịu trách nhiệm truyền dữ liệu. Ví dụ: WiFi, Ethernet, 5G, LoRaWAN, Zigbee
- Kiến trúc phổ biến: Publish-Scribe Architecture
 - Publisher
 - Broker
 - Subscriber
- Vd. MQTT vs HTTP
 - HTTP: Request-Response
 - MQTT: Publish-Subscribe
 - MQTT phù hợp realtime streaming và IoT → Được dùng trong Digital Twin cho telemetry data.

- Trung tâm dữ liệu của Digital Twin.
- Nhiệm vụ: Lưu trữ, Đồng bộ, Streaming, Quản lý dữ liệu, Xử lý realtime
- Kiến trúc phổ biến: Time-series DB
- Ví dụ: InfluxDB, TimescaleDB
 - Tối ưu cho dữ liệu sensor theo thời gian
- Đặc điểm:
 - Query realtime
 - Visualization nhanh
 - Timestamp indexing

- Một số kiến trúc khác:
- Graph Database
 - Ví dụ: Neo4j
 - Dùng để biểu diễn quan hệ giữa các tài sản.
 - Building → Floor → Room → Sensor
- Streaming Platform
 - Khi hệ thống rất lớn cần streaming platform.
 - Ví dụ: Kafka, RabbitMQ, Pulsar
 - Giúp buffering và xử lý bất đồng bộ.

- Analytics biến dữ liệu thành tri thức.
- Bao gồm:
 - Statistical analysis
 - AI
 - Machine Learning
 - Prediction
 - Anomaly Detection
- Ví dụ:
 - Smart Factory: dự đoán hỏng hóc
 - Smart Building: tối ưu điện năng
 - Smart City: dự báo giao thông

- Visualization là giao diện của Digital Twin.
- Ví dụ:
 - Dashboard (Grafana, Power BI)
 - 3D Visualization (Unity, Unreal Engine, Omniverse)
 - Alert System
 - KPI Monitoring

Pipeline dữ liệu realtime



- Latency là độ trễ dữ liệu.
- Ví dụ:
 - Sensor gửi lúc 10:00:00
 - Dashboard hiển thị lúc 10:00:03
 - Latency = 3 giây
- Lý do:
 - Network chậm
 - Server quá tải
 - Database chậm
 - AI inference lâu
 - Rendering visualization

- Digital Twin cần mô hình hóa tài sản.
- Ví dụ Machine:
 - id
 - location
 - status
 - temperature
 - maintenance date

- Digital Twin thực chất là graph của các thực thể.
- Ví dụ:
 - Building A
 - → Floor 1
 - → Room 101
 - → Sensor T1

- Schema giúp hệ thống hiểu dữ liệu.
- Ví dụ JSON:
`{ device_id, timestamp, temperature }`
- Schema không thống nhất sẽ gây lỗi hệ thống.

- Scalability là khả năng mở rộng.
- Ví dụ:
 - Hệ thống tăng từ 10 sensor lên 10.000 sensor.
- Kiến trúc phải chịu tải được khi mở rộng.

- Vertical Scaling: tăng CPU/RAM
- Horizontal Scaling: thêm server

- Cloud-native systems thường ưu tiên horizontal scaling.

- Digital Twin công nghiệp cần hoạt động 24/7.
- Yêu cầu:
 - Fault tolerance
 - Backup
 - Redundancy
 - High availability

- Hệ thống dự phòng giúp tránh downtime.
- Ví dụ:
 - Backup database
 - Broker cluster
 - Multi-cloud deployment

- Edge xử lý gần nguồn dữ liệu.
- Ưu điểm:
 - Giảm latency
 - Giảm bandwidth
 - Realtime tốt hơn

- Cloud mạnh về:
 - Storage
 - Scalability
 - AI
 - Centralized management
- Ví dụ: Azure, AWS, Google Cloud

Hybrid Architecture

- Xu hướng hiện nay là Edge + Cloud.
- Edge xử lý realtime.
- Cloud xử lý AI và long-term analytics.



HUST

THANK YOU !